

Datensicherheit

Grundlagen

(kein Datenschutz)

oder "benötigt i. d.
Datensicherheit"

- 1 Historischer Abriss der Kryptographie**
- 2 Modulare Arithmetik**
- 3 IT-Sicherheit: Gefährdungen und Maßnahmen**
- 4 Verschlüsselungsverfahren**
- 5 MAC-Verfahren**

Historischer Abriss der Kryptographie

1

1.1	Kryptographie und Kryptoanalyse	2
1.2	Klassische Verschlüsselungsverfahren	2
1.3	Das One-Time-Pad: Ein absolut sicheres Verfahren . . .	8
1.4	Das Hill-Verschlüsselungsverfahren: Ein erstes algebraisches Verfahren	10
1.5	Elektromechanische Verschlüsselungsmaschinen	11
1.6	Moderne Verschlüsselungsverfahren	11

1.1 Kryptographie und Kryptoanalyse

Geheim Schrift

+ =

Kryptologie

Steganographie

Verborgene Schrift

1.2 Klassische Verschlüsselungsverfahren

Beispiel 1.1: Skytale (Transpositionsverfahren)



Nachrichte: Klartext (plain text)

m : "HEUTE X IST X EIN X SCHÖNER X TAG"

$\tilde{m}$: $m + "XXXX"$

$l(m) = 26$

$l(\tilde{m}) = 30$

E Verschlüsselung mit Skytale ($n=6$)
(Encryption)

$E(m) = c = H \ X \ E \ _ _ _ \ E \ _ _ _ \ U \ S \ _ _ _ \ T \ _ _ _ \ E$
Geheimtext (Ciphertext)

Entschlüsselung (Decryption):

$D(c) = m$

"Schlüssel":

$n = 6$

Schlüssellänge $|K| = \{n \mid n \text{ Kartenzahl}\}$

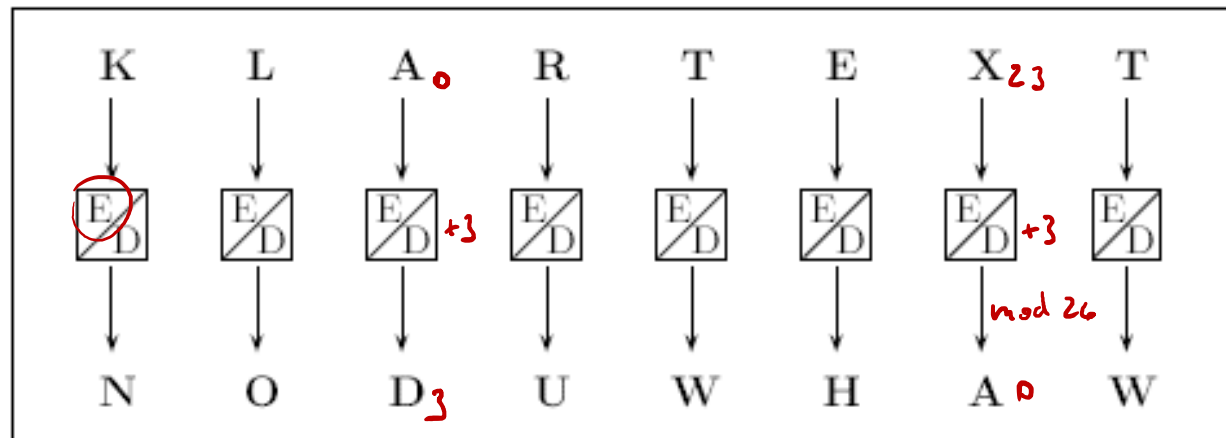
$|K|$ extrem kleiner

Brute-Force-Angriff billig

Beispiel 1.2: Caesar-Verfahren (Substitutionsverfahren)

In den von *Sueton*² verfassten Kaiserbiographien *De vita Caesarum* findet sich die Beschreibung eines von *Caesar*³ benutzten Verschlüsselungsverfahrens, welches das Substitutionsprinzip nutzt.

Bei diesem *Caesar-Verfahren* wird jeder Buchstabe einer Nachricht durch den drittnächsten Buchstaben des Alphabets (welches zyklisch angeordnet gedacht wird) ersetzt. Aus A wird also D, aus B wird E, usw., bis schließlich Z durch C ersetzt wird. Beispielhaft ist die Verschlüsselung der Klartextnachricht „KLARTEXT“ in Abbildung 1.1 dargestellt.



$$\mathcal{K} = \{3\}, \quad \tilde{\mathcal{K}} = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$$

extrem klein

Zeichen
↓

$$m = (z_1, z_2, \dots, z_n), \quad z_i \in \mathcal{Z} = \{A, B, \dots, Z\}$$

$$\updownarrow$$
$$\mathcal{Z} = \{0, 1, 2, \dots, 25\}$$

$$\tilde{E}(m) = (E(z_1), E(z_2), \dots, E(z_n))$$

" $\mathbb{Z}_{26}$

$$E(z) = z + 3 \mod 26$$

Beispiel 1.3: Monoalphabetische Substitutionsverfahren

Es bezeichne

$$\mathcal{Z} := \{A, B, \dots, Z\}$$

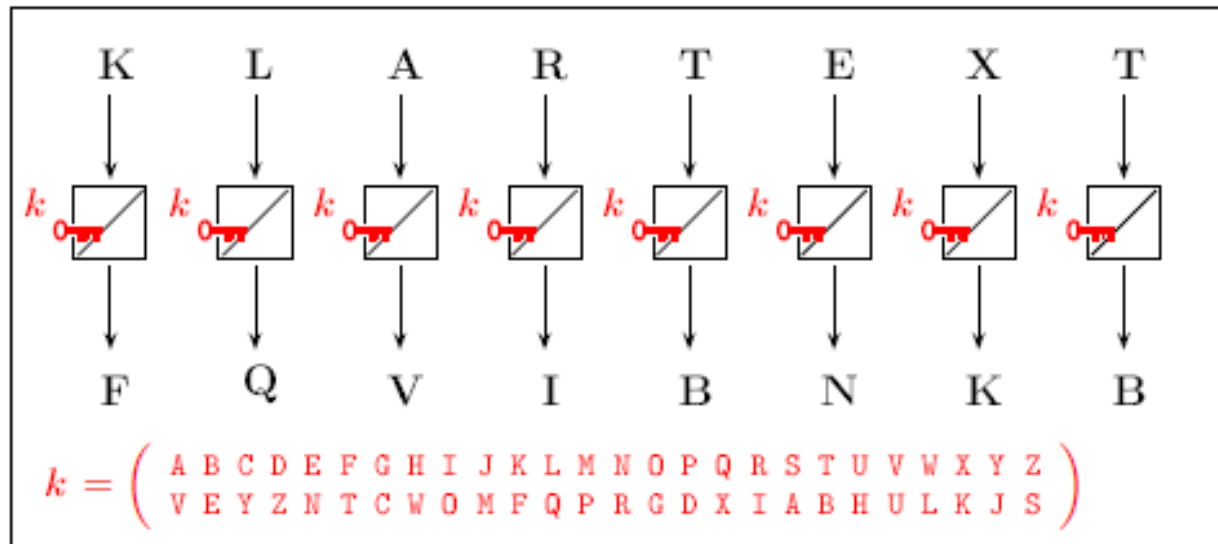
die Menge der 26 Buchstaben (ohne Umlaute) und

$$\mathcal{K} := \Sigma_{\mathcal{Z}} := \{k: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z} \mid k \text{ ist bijektiv}\}$$

den Schlüsselraum des *monoalphabetischen Substitutionsverfahrens* auf $\mathcal{Z}$.

Bei diesem simplen Verfahren gibt ein Schlüssel k bereits direkt an, wie die einzelnen Zeichen einer Klartextnachricht zu verschlüsseln sind. Die Verschlüsselung von $z \in \mathcal{Z}$ mit dem Schlüssel $k \in \mathcal{K}$ ist nämlich:

$$E(k, z) = \boxed{E_k(z) := k(z)}$$



$$|\mathcal{K}| = 26! > 2^{80} = (2^{10})^8 \\ > 1000^8 = 10^{24}$$

Frage 2

Die *Bitlänge*

$$l_2(a)$$

einer Zahl $a \in \mathbb{N}_0$ ist die Anzahl der Bits, die zur Darstellung der Zahl benötigt wird, d. h. die Anzahl der Stellen in der Binärdarstellung von a . Zeigen Sie, dass für alle $a \in \mathbb{N}$ gilt:

- (i) $l_2(a) = \lfloor \log_2(a) \rfloor + 1$
 - (ii) $l_2(a) = \lceil \log_2(a+1) \rceil$
-

Hand-Test

Frage 3

Wie groß ist der Schlüsselraum bei dem in Beispiel 1.3 beschriebenen monoalphabetischen Substitutionsverfahren?

Geben Sie auch die Bitlänge der Größe des Schlüsselraumes an, d. h., bestimmen Sie:

$$\lfloor \log_2(|\mathcal{K}|) \rfloor + 1$$

Frage 4

Beschreiben Sie die Entschlüsselung beim monoalphabetischen Substitutionsverfahren für eine Geheimtextnachricht.

$$k \in \Sigma_{\mathcal{K}} \quad , \quad \mathcal{K} = \{A, B, C, \dots, Z\}$$

$$E_k(z) = k(z) = \tilde{z}$$

$$D_k(\tilde{z}) = k^{-1}(\tilde{z}) = z$$

Frage 5

Schreiben Sie ein kleines Java-Programm zur Erzeugung zufälliger Schlüssel für das monoalphabetische Substitutionsverfahren. Ein Aufruf des Programms soll zur Ausgabe eines Substitutionsschlüssel wie in Abbildung 1.3 führen, wobei jeder Schlüssel mit gleicher Wahrscheinlichkeit $1/|\mathcal{K}|$ auftreten soll.

```
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
SYNVADMZFHBPWIXCTGLEKUJRQO
```

Abb. 1.3 Ausgabe eines Schlüssels für das monoalphabetische Substitutionsverfahren

Frage 6

Eine Anwendung des Substitutionsverfahrens lieferte den Geheimtext:

XLH DCUCLSMELIQYAHKEQ HWIHYAYWYACUHTQBNLEBQU GLSY IAH AU
XLH UQWUYQ FLEBEWUXQBY EAUQAU LSH HAKEQB. CIHKECU XAQ
GBCQHHQ XQH HKESWQHHQSBLWDH HQSIHY NWQB EQWYAGQ
DLHHHYLQIQ BQKEY GBCHH AHY, SLQHHY HAKE QAUQ ULKEBAKEY DAY
EASNQ TCU ELQWNAGOQAYHLULSPHQ XQB AU XQD GQEQADYQVY
TCBOCDDQUXQU IWKEHYLIQU WUX IWKEHYLIQUDWHYQB BQKEY SQAKEY
JAQXQB XQKEANNBAQBQU. XAQ GBCHHQ BQXWUXLUZ QAUQB HMBLKEQ
DLKEY XAQHQ LULSPHQ DCQGSAKE. JQAYQBEAU TAQS HMLHH DAY XQB
OBPMYCGBLMEAQ!

Bestimmen Sie mithilfe von CrypTool den Klartext und den benutzten Schlüssel.

Beispiel 1.4: Vignère-Verfahren (Polyalphabetische Substitution)

Es bezeichne

$$\mathcal{Z} \quad := \quad \{A, B, \dots, Z\}$$

die Menge der 26 Buchstaben (ohne Umlaute) und

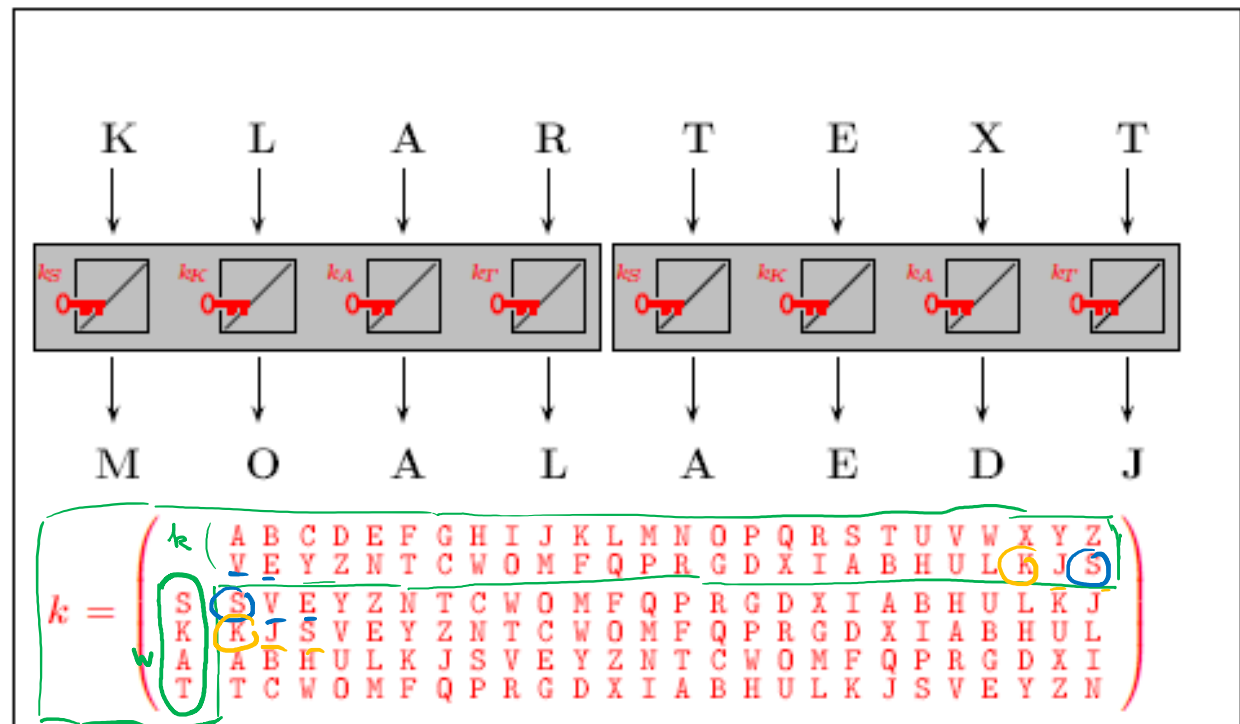
$$\underline{\mathcal{W}} = \underline{\mathcal{Z}^{>0}} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{Z}^n = \{(m_1, m_2, \dots, m_n) \mid m_i \in \mathcal{Z}, n \in \mathbb{N}\}$$

Der Schlüsselraum des *Vignère-Verfahrens* ist durch

Der Schlüsselraum des *Vignère-Verfahrens* ist durch

$$\mathcal{K} \quad := \quad \Sigma_{\underline{\mathcal{L}}} \times \mathcal{W}$$

definiert. Ein Schlüssel $k = (f, w) \in \mathcal{K}$ besteht also neben einer Permutation $f \in \Sigma_{\mathcal{X}}$ (wie beim monoalphabetischen Substitutionsverfahren) zusätzlich noch aus einem Schlüsselwort w .



Block verschlückte Lager

W = SKAT

1.3 Das One-Time-Pad: Ein absolut sicheres Verfahren

Beispiel 1.5: One-Time-Pad-Verfahren

Wir gehen von folgenden Annahmen aus:

Klar- und Geheimtextnachrichten werden als Folgen von Zeichen der Zeichenmenge

$$\mathcal{Z} = \mathbb{Z}_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

aufgefasst:

$$\mathcal{M} = \mathcal{Z}^{>0} := \bigcup_{l \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_n^l = \{(m_1, m_2, \dots, m_l) \mid m_i \in \mathbb{Z}_n, l \in \mathbb{N}\}$$

Zur Verschlüsselung einer Klartextnachricht

$$m = (m_1, m_2, \dots, m_l) \in \mathbb{Z}_n^l$$

kommt als Schlüssel ein zufällig gewähltes *One Time Pad*

$$k = (k_1, k_2, \dots, k_l) \in \mathbb{Z}_n^l$$

zum Einsatz:

$$E_k(m) := m + k := (m_1 + k_1, m_2 + k_2, \dots, m_l + k_l)$$

↑ ↑ ↑
+ + + in $\mathbb{Z}_n$

$\mathbb{Z}_{26} \leftrightarrow \{A, B, \dots, Z\}$
→ $\mathbb{Z}_2$
→ $\mathbb{Z}_{2^8} = \mathbb{Z}_{256}$
 $\mathbb{Z}_{2^{64}}$

$\mathbb{Z}_2$: + entspricht xor
allg: $(m_i + k_i) \bmod n$

Satz 1.1 (Perfekte Sicherheit des One-Time-Pad-Verfahrens)

Werden die Zeichen k_i des Schlüssels mit einem perfekten Zufallszahlengenerator erzeugt, bei dem jede Zahl aus $\mathbb{Z}_n$ mit der gleichen Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{n}$ auftritt, so ermöglicht eine Kenntnis der Geheimtextnachricht

$$c = (c_1, c_2, \dots, c_l) = ((m_1 + k_1) \bmod n, (m_2 + k_2) \bmod n, \dots, (m_l + k_l) \bmod n)$$

keinerlei Rückschlüsse auf die Klartextnachricht $(m_1, m_2, \dots, m_l)$.

$$(c_1, c_2, \dots, c_e)$$

$$\downarrow k = (k_1, \dots) = (-m_1 + c_1, -m_2 + c_2, \dots, -m_n + c_n)$$

$$(m_1, m_2, \dots, m_e)$$

$$\underline{k_1}: c_1 = k_1 + m_1$$

$$k_1 = c_1 - m_1$$

$$(\tilde{m}_1, \tilde{m}_2, \dots, \tilde{m}_e) \leftarrow \tilde{k}$$

Problem: Schlüssel ist oft lang und darf nur einmal (one-time) verwendet werden.
Schlüsselaustauschverfahren

1.4 Das Hill-Verschlüsselungsverfahren: Ein erstes algebraisches Verfahren

Beispiel 1.6: Hill-Verfahren

Wir gehen von folgenden Annahmen aus, wobei $n, k \in \mathbb{N}$ fest vorgegeben sind:

Klar- und Geheimtextnachrichten sind Folgen von Blöcken (Vektoren) der Länge k , deren Komponenten Zeichen aus $\mathbb{Z}_n$ sind. Die Blöcke sind also Elemente der Menge:

$$\mathcal{B} = \mathbb{Z}_n^k$$

Zur Verschlüsselung von Klartextblöcken $\mathbf{b} \in \mathcal{B}$ kommt als Schlüssel eine zufällig gewählte invertierbare (k, k) -Matrix $\mathbf{K}$ zum Einsatz:

$$E_{\mathbf{K}}(\mathbf{b}) := \mathbf{K} \cdot \mathbf{b}$$

Zur Entschlüsselung eines Geheimtextblocks $\mathbf{c}$ wird die zu $\mathbf{K}$ inverse Matrix benötigt:

$$D_{\mathbf{K}}(\mathbf{c}) := \mathbf{K}^{-1} \cdot \mathbf{c}$$

$$\text{DAT} \leftrightarrow (3, 0, 13)$$

Frage 7

Verschlüsseln Sie den Klartext DATENSICHERHEIT mit Hilfe des Hill-Verfahrens zur Matrix

$$\begin{pmatrix} 10 & 12 & 21 \\ 3 & 21 & 11 \\ 23 & 20 & 21 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (30 + 0 + 399) \bmod 26 \\ (9 + 0 + 209) \bmod 26 \\ (69 + 0 + 385) \bmod 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \text{NKA}$$

über $\mathbb{Z}_{26}$, wobei die Buchstaben A,B,...,Z mit $0, 1, \dots, 25 \in \mathbb{Z}_{26}$ identifiziert werden.

$$\begin{matrix} \nearrow \bmod_{26} & 399 \bmod 26 = 9 \end{matrix}$$

1.5 Elektromechanische Verschlüsselungsmaschinen

Bsp. Enigma

1.6 Moderne Verschlüsselungsverfahren

Symmet. : DES Data Encryption Standard ~ 1976, IBM, NSA
 $|K| = 2^{56}$

3 DES $|K| = 2^{112}$

AES Advanced Encryption Standard ~ 2000 NIST

("Rijndael") $|K| = 2^{128}, 2^{256}, 2^{192}$

asymmetrisch : Key-Exchange DH-Verfahren ~ 1976
Diffie, Hellman, Micali